



CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient quatre outils qui serviront de bout en bout : la **trigonométrie du triangle rectangle** (passer d'un cosinus à une tangente), les **variations quadratiques**, la **somme quadratique** rencontrée au chapitre 8, et les **unités** des trois puissances. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Un angle α a pour cosinus 0,72. Calculer l'angle en degrés, puis son sinus et sa tangente. Même travail pour un cosinus de 0,93.

2. Une grandeur y est proportionnelle au carré d'une grandeur x . Si x diminue de 20 %, de combien de pour cent y diminue-t-elle ?

3. Calculer $\sqrt{3} \times 400 \times 12,6$, puis $\frac{6050}{8730}$.

4. Calculer $\sqrt{48,0^2 + 11,0^2 + 6,0^2}$. Comparer le résultat à la somme $48,0 + 11,0 + 6,0$ et commenter en une phrase.

5. Un conducteur en cuivre de 100 m a une section de 25 mm^2 . Sa résistivité vaut $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Calculer sa résistance en ohms, puis en milliohms.

6. Donner l'unité de la puissance active, de la puissance réactive et de la puissance apparente. Laquelle des trois se paie au compteur d'énergie ?

7. En triphasé équilibré, un récepteur absorbe $P = 15 \text{ kW}$ sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,80$. Calculer S , puis le courant en ligne.

8. Un condensateur est traversé par un courant alternatif. Sa puissance réactive est-elle positive ou négative ? Que fait-elle à la puissance réactive totale d'une installation inductive branchée à côté ?

Corrigé

1. $\varphi = 43,9^\circ$; $\sin \varphi = 0,694$; $\tan \varphi = 0,964$. Pour $0,93$: $\varphi = 21,6^\circ$, $\sin \varphi = 0,368$, $\tan \varphi = 0,395$. Ces deux valeurs de tangente reviendront à chaque dimensionnement de batterie de condensateurs.

2. x devient $0,80x$, donc y devient $0,80^2 = 0,64$ fois y : une baisse de 36 %. Réduire le courant de 20 % réduit les pertes de plus d'un tiers.

3. $\sqrt{3} \times 400 \times 12,6 = 8730$; $6050/8730 = 0,693$.

4. $\sqrt{2304 + 121 + 36} = \sqrt{2461} = 49,6$, contre 65,0 pour la somme directe. Les valeurs efficaces ne s'additionnent jamais directement : elles s'ajoutent quadratiquement, et une contribution deux fois plus petite pèse quatre fois moins.

5. $R = \frac{1,8 \times 10^{-8} \times 100}{25 \times 10^{-6}} = 0,072 \Omega$, soit 72 m Ω .

6. Le watt (W), le var (var) et le voltampère (VA). Seule la puissance *active* correspond à l'énergie facturée en kWh — mais on verra que le réactif se paie tout de même, autrement.

7. $S = 15/0,80 = 18,75 \text{ kVA}$; $I = \frac{18\,750}{\sqrt{3} \times 400} = 27 \text{ A}$.

8. Elle est **négative** : le condensateur *fournit* du réactif là où la bobine en consomme. Placés côte à côte, ils se compensent — c'est exactement le principe que ce chapitre exploite.